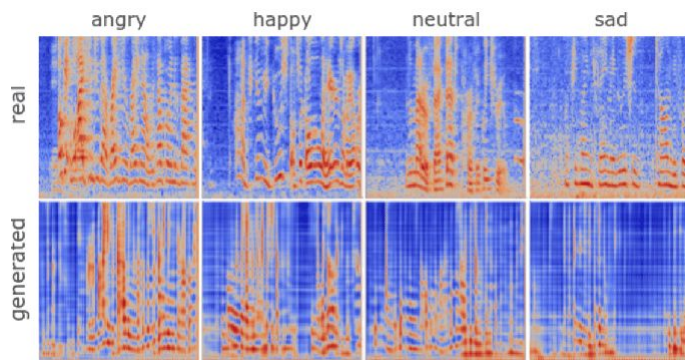


Reconnaissance émotionnelle par CNN

Contexte :

L'objectif est de concevoir un système capable de **classifier les émotions humaines** à partir de spectrogrammes EEG convertis en images radar, en utilisant des **réseaux de neurones convolutifs** (CNN) comme ResNet ou AlexNet.



Données utilisées :

Source : [SEED-IV Dataset sur Kaggle](#)

Format : fichiers .mat contenant des enregistrements EEG.

Prétraitement : génération de spectrogrammes à partir des signaux EEG, convertis en images 2D.

Étiquettes : neutral, sadness, fear, joy.

Répartition : Ensemble divisé en training, validation et test.

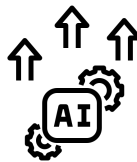
Pipeline de traitement



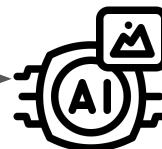
Prétraitement



Choix du modèle



Entraînement



Evaluation

Les images spectrogrammes sont **redimensionnées à 224x224 pixels**. Application de la **normalisation standard** pour les images.

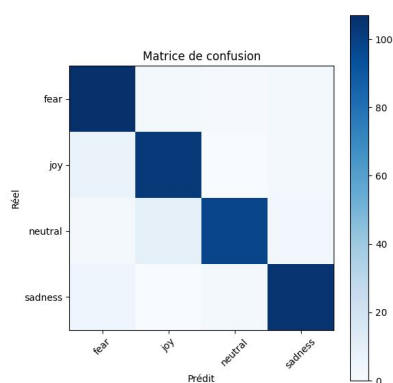
Le modèle choisi est **ResNet18**, un réseau pré-entraîné sur ImageNet. La **dernière couche (fc) remplacée** par une nn.Linear de sortie 4 classes. Entraîné via **transfer learning** (fine-tuning complet).

Perte : CrossEntropyLoss,
Optimiseur : Adam,
learning rate = 0.0001,
Époques : 10,
Batch size : 32,

Rapport de classification (precision, recall, f1-score),
Matrice de confusion affichée avec matplotlib.
Courbes d'apprentissage : suivi de la perte et de la précision au fil des époques.

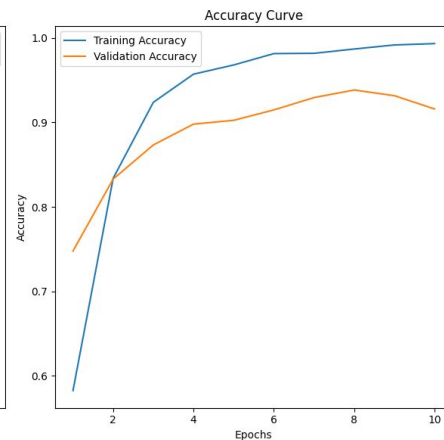
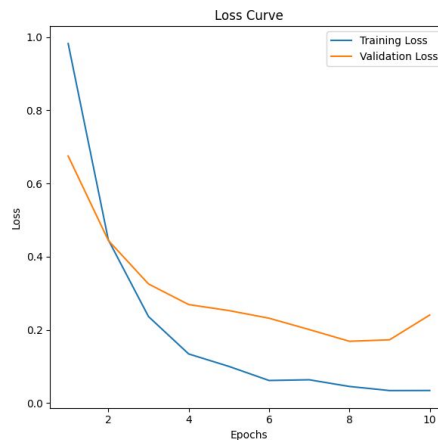
Résultats

Emotion	Précision	Recall	F1-score
Fear	0.88	0.96	0.92
Joy	0.90	0.92	0.91
Neutral	0.97	0.88	0.92
Sadness	0.94	0.94	0.94



Les prédictions sont bien alignées avec les vraies classes, les diagonales sont sombres, ce qui indique **une forte précision par classe**.

Les erreurs sont rares et réparties de façon raisonnable. Le modèle **distingue efficacement** les émotions comme *joy*, *fear*, *sadness* et *neutral*.



Loss Curve (à gauche) : montre la diminution de l'erreur pendant l'apprentissage.

- La loss d'entraînement diminue rapidement et tend vers zéro.
- La loss de validation suit une tendance similaire, indiquant peu ou pas de surapprentissage jusqu'à l'époque 8-9.

•

Accuracy Curve (à droite) : affiche l'évolution de la précision.

- La précision d'entraînement atteint presque 100 %, ce qui montre que le modèle apprend bien.
- La précision de validation est légèrement inférieure (~92-94 %) mais reste stable, signe d'une bonne généralisation.